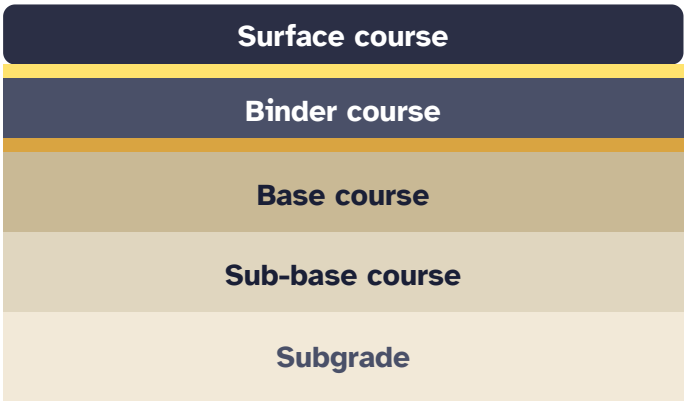
BITUMINOUS MATERIALS · MIX DESIGN

Bituminous Materials & Mix Design

Bitumen-এর উৎস থেকে Marshall ও HVEEM mix design পর্যন্ত — হাতে-লেখা ক্লাস নোট থেকে সাজানো স্টাডি নোট।



IN THIS BOOK

- Bitumen & grades
- Emulsion & cutback
- Aggregate tests
- Weight–volume
- Marshall method
- HVEEM method

LECTURES BY
Hadi Sir

CLASS NOTES BY
Anika

COMPILED BY
Sadat

COURSE CODE
CE 451

CONTENTS

সূচিপত্র

1 **Pavement-এর ধরন ও Bitumen-এর উৎস** 3
L-1 · 15-04-25 · Rigid vs flexible · bitumen-এর উৎস · distillation · Tar · Gs ও API

2 **Asphalt-এর উৎস, Grade ও Cutback** 7
L-2 · 22-04-25 · Crude type ও API · penetration grade · PG · cutback · prime/tack/seal coat · curing

3 **Virgin bitumen, Emulsion ও Bitumen-এর গুণ** 13
L-3 · 06-05-25 · Virgin/PMB · flash-fire point · emulsified asphalt · CRS/RS/HFMS · blown bitumen · tar · 4 properties

4 **HMA-এর জন্য Aggregate** 18
L-4 · 13-05-25 · Aggregate-এর পরিমাণ ও source · weathering · stockpiling · sand/gravel/BFS · particle shape

5 **Aggregate-এর test ও Gradation** 22
L-5 · 20-05-25 · Clay/SE value · deleterious · LAA · soundness · gradation · Fuller's curve · surface area · blending

6 **Weight-Volume সম্পর্ক ও Aggregate-Bitumen Affinity** 28
L-6 · 27-05-25 · SSD · apparent/bulk Gs · stripping · hydrophobic · immersion compression · mineral filler

7 **Hot Mix Asphalt Mix Design (Marshall)** 32
লেকচার নং নেই · 19-05-25 ? · 7 mix property · Marshall method step 1–5 · specimen · density/VMA/VFA · blow ও traffic

8 **HVEEM Method** 39
লেকচার নং নেই · 26-06-25 · CALTRANS · surface area · CKE · Kf/Kc/Km · stabilometer · swell test · Marshall বনাম HVEEM

Σ **সূত্র ও গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা** 46
একনজরে cheat-sheet

Aa **Key terms** 48
English term + এক লাইনে বাংলা অর্থ

1

অধ্যায় 1 · L-1 · 15-04-25

Pavement-এর ধরন ও Bitumen-এর উৎস

1.1 Structure ও geometry

- **Structure** → রাস্তার নিচের অংশ; **geometry** → রাস্তার উপরের অংশ।
- Reference: **Traffic & Highway Engineering** — Nicholas J. Garber ও Paul H. Wright (*Thesis viva*-র জন্য)।
- Sir এই কোর্সে **pavement materials** পড়াবেন।
- আলাপের মাঝে: **LRT** (smooth, low cost) ও **monorail** (**fast implement**, **low cost**) CHECK: LRT অংশ অস্পষ্ট।

1.2 Rigid নাকি Flexible pavement?

INFOGRAPHIC 1 · তুলনা

Rigid বনাম Flexible — ক্লাসের উদাহরণ

	RIGID	FLEXIBLE
Material	**Concrete**-এর স্তর (**non-bituminous**)	**Bituminous** স্তর
নোটের কথা	**Fit and forget structure** — maintenance কম লাগে CHECK: joint free?	Engineer-রা বলেন “flexible”; maintenance cost বেশি, তাই টাকা খাওয়ার সুযোগ CHECK: ব্যাখ্যা
উদাহরণ	BUET-এর সামনের রাস্তা (concrete)	—

Q **Materials দেখে কীভাবে বলবে — rigid নাকি flexible pavement?**

A **Concrete** (non-bituminous) হলে **rigid**; **bituminous** material হলে **flexible**। Rigid হলো **fit and forget** ধরনের structure।

1.3 Origin of bituminous material

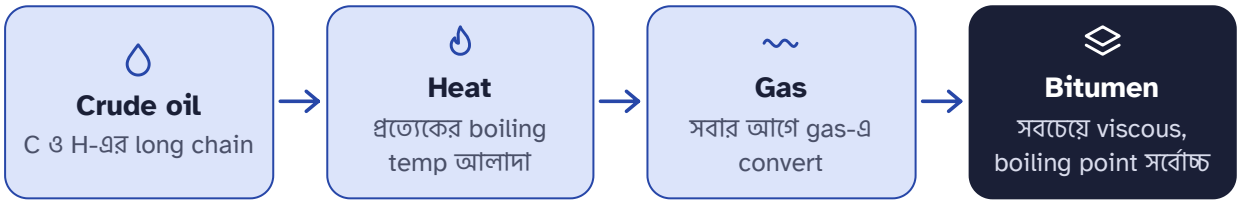
- তিনটি জিনিস মাথায় রাখো: **bituminous material**, **soil**, **cement** (soil-এর অংশ **CE 201**)।
- **Soil** সরাসরি **engineering structure** নয়; মাটিকে **stabilize** করতে হয় **lime** বা **cement** দিয়ে।
- Lab-এ প্রথম test: **specific gravity of bitumen**।

Natural bitumen

- **Los Angeles**-এর **La Brea tar pits**-এ **naturally** bitumen পাওয়া যায়।
- বড় কোনো **animal** ছিল; তাদের দাঁত মাটিতে মিশে **million of years**-এ বিটুমিন তৈরি হয় CHECK: animal-দাঁত অংশ।
- বালু, পানি, **algae**-র **pressure**-এ বিটুমিনাস হয়; **honey**-র মতো **viscous**।
- Natural bitumen দিয়ে রাস্তাঘাট হয় না।

INFOGRAPHIC 2 · প্রক্রিয়ার ধাপ

Crude oil থেকে bitumen — Fractional distillation



Fractional vs Destructive distillation

FRACTIONAL	DESTRUCTIVE
Chemical component বদলায় না; শুধু boiling point অনুযায়ী আলাদা হয়।	Chemical component **বদলে** যায়; coal-কে **absence of air**-এ heat দেওয়া হয়।

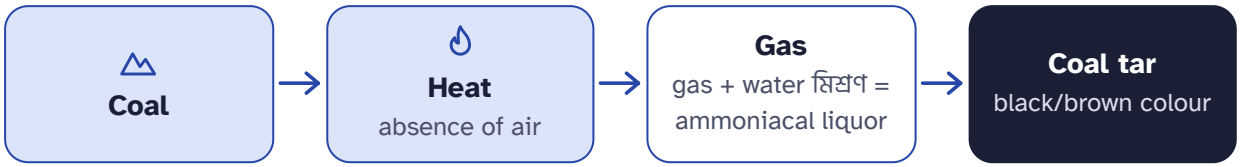
☆ EXAM TIP

Distillation বললে মনে রাখো: যত বেশি **viscous** তত বেশি **boiling point** — তাই **bitumen** সবার শেষে (তলানিতে) থাকে।

1.4 Coal tar ও Tarmac

INFOGRAPHIC 3 · Coal থেকে Tar

Destructive distillation-এ কী কী পাওয়া যায়



Small hydrocarbons → **volatile** (তারপর **fractional distillation**); নিচে **carbon**-এর **powder** থেকে যায়।

- আজকাল **coal tar** আমরা ব্যবহারই করি না CHECK: বাক্যের শেষ অংশ।
- **Macadam** → ম্যাকাডাম sir; **Macadam + tar = Tarmac**।
- **Asphalt** ও **Tar** — দুটোই **bitumen**-জাতীয় **substance**।

1.5 Heating ও Specific gravity

- **Semi-solid state**-এ না গেলে পাথরের সাথে মেশানো যায় না, কিন্তু খুব বেশি **heat** দেওয়া যাবে না।
- আমাদের দেশে অনেক বেশি **heat** দেওয়া হয়; তাই রাস্তা থেকে **bitumen** খুলে যেতে পারে CHECK: এই বাক্য।
- **Designer** এই **heat temp.** বলে দেন — সাধারণত 140°C।
- **Controller**-কে বলা থাকে কত **temp**-এ **soft** করতে হবে।

Gs
Specific gravity of bitumen

API
American Petroleum Institute (API Gravity Index)

$$API \propto 1 / Gs$$

Textbook সূত্র: $API = 141.5 / Gs - 131.5$ textbook

IMPORTANT

যে crude-এর **API** কম, তার **bitumen** বেশি। (পরের অধ্যায়ে 34 বনাম 10 দেখো।)

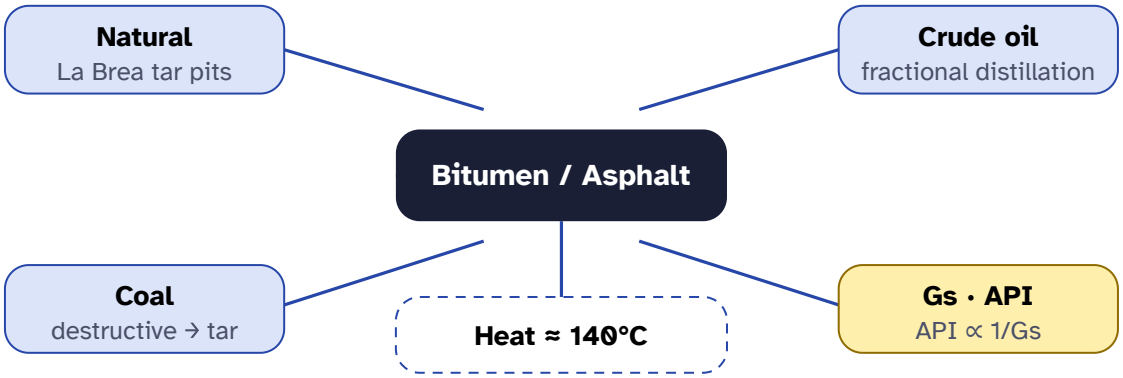
QUICK REVISION · **অধ্যায় 1**

এক পাতায় সারকথা

140°C	Gs	API ∝ 1/Gs
সাধারণ heating temp	lab-এর প্রথম test	API কম → bitumen বেশি

MIND MAP

Bituminous material-এর উৎস



MEMORY TRICK · N → C → C

Natural (La Brea) → **C**rude oil (fractional) → **C**oal (destructive): বিটুমিনের তিন উৎস — **NCC**।

Self-test

- [ ] **Fractional** ও **destructive distillation**-এর পার্থক্য কী?
- [ ] **Macadam + tar** = কী? আর কত °C-এ সাধারণত heat দেওয়া হয়?
- [ ] কোন crude-এ **bitumen** বেশি — **API** বেশি না কম?

2

অধ্যায় 2 · L-2 · 22-04-25

Asphalt-এর উৎস, Grade ও Cutback

2.1 Sources of asphalt — Crude type ও API

- Road-এ যে **bitumen** use করবো, তার **asphalt**-এর পরিমাণ কেমন — সেটাই **source**-এর প্রশ্ন।
- **USA**, **Canada**-তে যে পরিমাণ bitumen হয়, আমাদের দেশে তা হয় না।
- **Crude type** পাঁচ ধরনের: 1, 2, 3, 4, 5।
- API যত বেশি, bitumen তত কম।

INFOGRAPHIC 2.1 · তুলনা

API 34 বনাম API 10 — কোন crude-এ কী বেশি?

চিত্রটি অনুপাত বোঝানোর জন্য, মাপ অনুযায়ী নয়



Q **কোন API-র crude থেকে বেশি bitumen পাওয়া যায়?**

A **API** কম (যেমন **10**) হলে **bitumen** বেশি, **gasoline** কম — **Venezuela**, **Mexico**। **API 34**-এ উল্টো: **gasoline** বেশি (**Saudi Arabia**)।

REMEMBER

Canada-র **Saskatchewan**-এ তাপমাত্রা **−45°C** পর্যন্ত নামে CHECK: রাস্তার heat absorb-সংক্রান্ত বাক্য। অর্থাৎ **bitumen** বেছে নেওয়ার সময় স্থানীয় **temperature** দেখতে হয়।

MEMORY TRICK · 34 → GAS, 10 → BIT

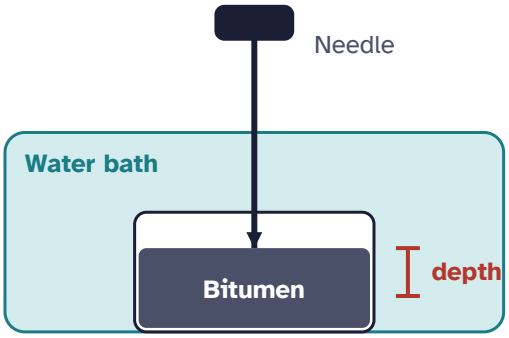
34 বড় সংখ্যা → **Gasoline** বেশি; **10** ছোট সংখ্যা → **Bitumen** বেশি। (বড় API = হালকা তেল।)

2.2 Penetration grade

- আমাদের দেশে রাস্তায় যে **bitumen** দেওয়া হয় তা **80/100 grade**-এর; এর জন্য **penetration test** হয়।
- Lab-এ **water bath** থাকে; **can/cylinder**-এ bitumen রেখে **needle** বসানো হয়।
- যেটায় penetrate বেশি বসে সেটা soft। **Penetration grade** কম হলে সেটা **stiff**।

INFOGRAPHIC 2.2 · Test সেটআপ

Penetration test — needle কতটা ঢোকে?



GRADE ← DEPTH

- **0.1 mm** ঢুকলে = **1 grade**
- **30 mm** ঢুকলে = **300 grade**
- **80/100** grade = **8–10 mm**

বেশি গভীরে ঢোকা → বেশি grade → soft
কম গভীরে ঢোকা → কম grade → stiff

INFOGRAPHIC 2.3 · Gauge

Grade বাড়লে bitumen কেমন হয়?



Stiff · কম grade | **80/100 ← soft** | **Soft · বেশি grade (সর্বোচ্চ 300)**

☆ EXAM TIP

80/100 মানে **soft** → রাস্তায় **bleeding** হয়ে bitumen বেরিয়ে আসে, পাথর আলগা হয়, চাকা **skid** করে। তখন **lower penetration grade** (এখন **60/70**) দিয়ে রাস্তা বানাতে হবে।

Q **80/100 grade মানে কত penetration?**

A **8–10 mm** (1 grade = 0.1 mm)।

2.3 Viscosity grade, PG ও আমাদের বাস্তবতা

- **Indian**-রা grade না বলে **viscosity** দিয়ে বলে। যার **viscosity** বেশি, তার **stiffness** বেশি।
- **60/70** grade-এর দাম বেশি; তাই **contractor**-রা **80/100** use করতে চায়।
- আমাদের দেশে **penetration grade** সর্বোচ্চ **300 grade** পাওয়া যায়।

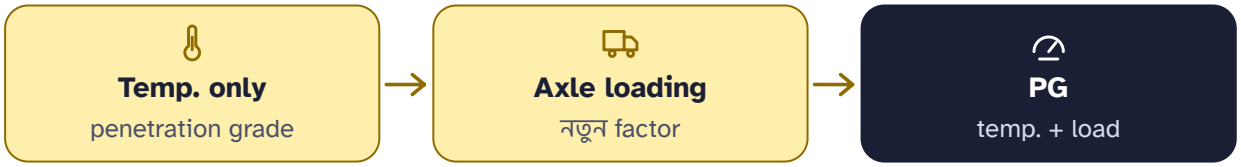
INFOGRAPHIC 2.4 · তুলনা

Penetration grade বনাম Performance grade (PG)

	PENETRATION GRADE	PERFORMANCE GRADE (PG)
কী বিবেচনা করে	**Temperature only**	**Temp. + load**
কোথায় চলে	আমাদের দেশে (হাইওয়েতে সাধারণ)	Foreign country-তে
Test	**Needle** দিয়ে **penetration test**	—
উদাহরণ	80/100, 60/70, সর্বোচ্চ 300	Dhaka–Chittagong 4-lane **repairing** PG দিয়ে হচ্ছে

INFOGRAPHIC 2.5 · যুক্তির ধাপ

কেন শুধু temperature যথেষ্ট নয়?



Axle loading station আমাদের দেশে **political reason**-এ **non-functional**।

REMEMBER

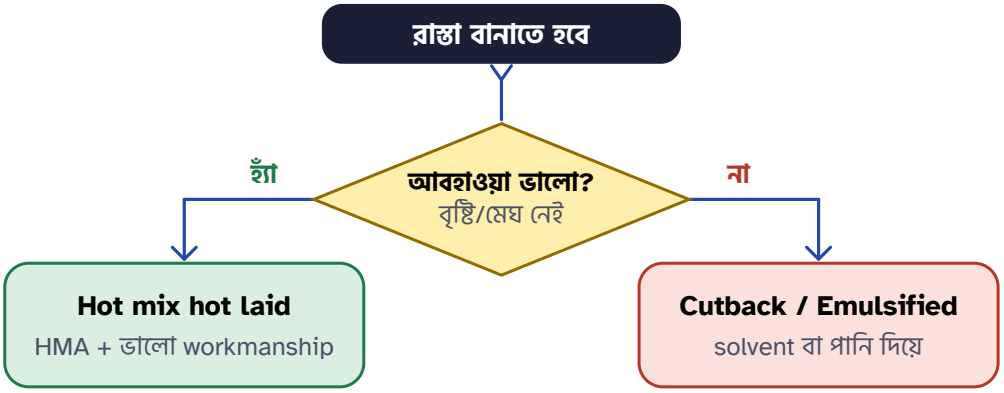
Canada-তে কাজ করলে কঠিন consistency-র বিষয়ে সমস্যা নেই `CHECK: Canada-consistency বাক্য`। আর **bitumen** পাথরের সাথে এমনি মেশে না — **heat** দিয়ে রেখে রাস্তায় **place** করতে হয়।

2.4 Hot mix hot laid-এর সমস্যা ও সমাধান

- **Workmanship poor** হলে **'Hot mix hot laid'** রাস্তা করতে হবে — কিন্তু অনেক সময় এমন অবস্থা, **hot mix hot laid** করতে গিয়ে বৃষ্টি বা মেঘলা দিন।
- তখন বিকল্প: **cutback asphalt** আর **emulsified asphalt**।
- **Cutback**: **factory**-তে **bitumen + solvent** মেশানো হয়; ফলে **semi-solid** বা **liquid** থাকে।

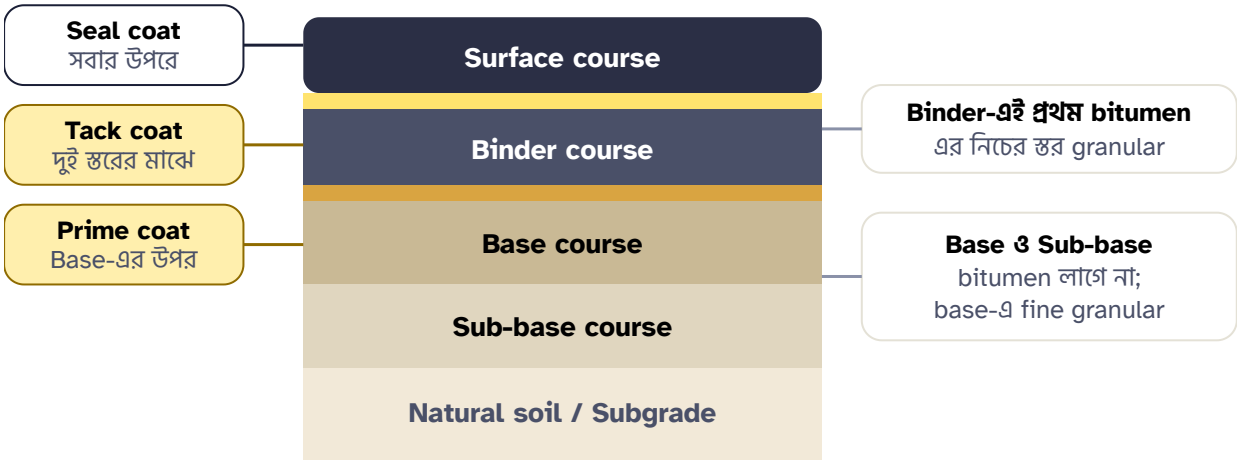
INFOGRAPHIC 2.6 · Decision tree

কোন bitumen দিয়ে রাস্তা বানাবো?



INFOGRAPHIC 2.7 · Cross-section

Pavement-এর স্তর ও coat-এর অবস্থান



2.5 Coat-এর কাজ ও Curing

- Prime coat দিতে হয়, নাহলে binder নিচের base-এর সাথে মিশে থাকবে না।
- **Tack coat** — আঠার মতো কাজ করে CHECK: নোটে 'কিছুটা ...' শব্দ অস্পষ্ট।
- এই **coat**-গুলো **normal bitumen না**; **cut-back bitumen** — **solvent** যোগ করা হয়েছে।
- **Curing** = **solvent**-এর **evaporate** হয়ে যাওয়া; তিন ধরনের curing পাওয়া যায়।

INFOGRAPHIC 2.8 · শ্রেণিবিভাগ

Cutback asphalt-এর তিন curing type

TYPE	EVAPORATION	নোটে যা আছে
Slow curing (SC)	ধীরে **evaporate**	SC 70, SC 250, SC 800, SC 3000; **initial kinematic viscosity** দিয়ে grade
Medium curing (MC)	একটু দ্রুত	**Kerosene**
Rapid curing (RC)	দ্রুত	**Naphtha** — দ্রুত কাজ করতে

Kerosene, naphtha, gasoline → **macadam road**-এ চলে; **low cost road**-এ **layer** করা হয় না, তাই সেখানকার **field density** বের করতে হবে।

Q **Solvent যোগ করলে viscosity-র কী হয়?**

A **Initial kinematic viscosity** কমে যায়। **Bitumen** তাই সহজে কাজ করা যায়; সাধারণ **bitumen** সরাসরি **flow** করে না বলে তার **resistance** বেশি।

⊗ COMMON MISTAKE

Prime আর **Tack** গুলিয়ে ফেলা। **Prime** যায় **granular base**-এর উপর; **Tack** যায় দুই bitumen স্তরের মাঝে।

MEMORY TRICK · P → T → S

Prime (base-এর উপর) → **Tack** (মাঝখানে) → **Seal** (সবার উপরে): নিচ থেকে উপরে।

Seal coat-এর অবস্থান নোটে স্পষ্ট নয়, উপরের ক্রম প্রচলিত নিয়মে দেওয়া। textbook

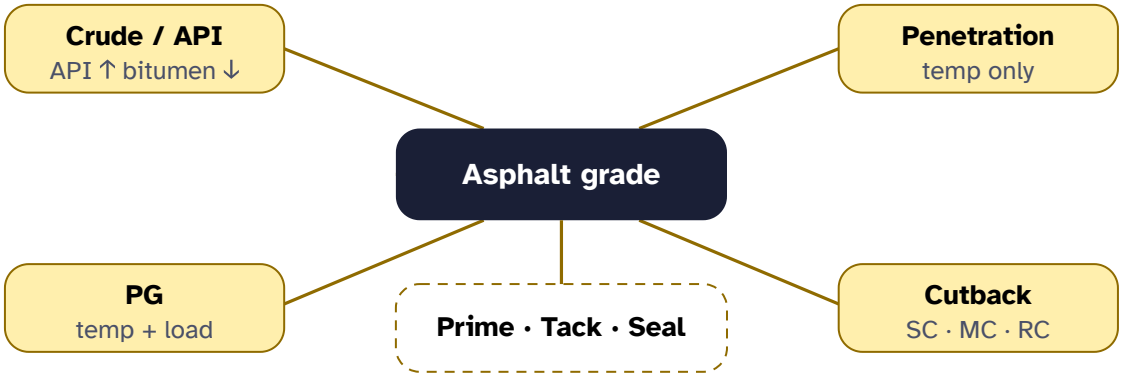
QUICK REVISION · অধ্যায় 2

এক পাতায় সারকথা

API 34 bitumen কম, gasoline বেশি	**API 10** bitumen বেশি, gasoline কম	**80/100** = 8–10 mm penetration
0.1 mm = 1 grade	**30 mm** = 300 grade (সর্বোচ্চ)	**60/70** stiffer, দাম বেশি

MIND MAP

Asphalt grade ও cutback



Self-test

- [ ] 80/100 grade-এ কী সমস্যা হয়, আর তখন কী করতে হয়?
- [ ] Penetration grade ও Performance grade-এর মূল পার্থক্য কী?
- [ ] Prime coat, tack coat কোথায় যায়? Cutback-এর তিন curing type কী কী?

অধ্যায় 3 · L-3 · 06-05-25

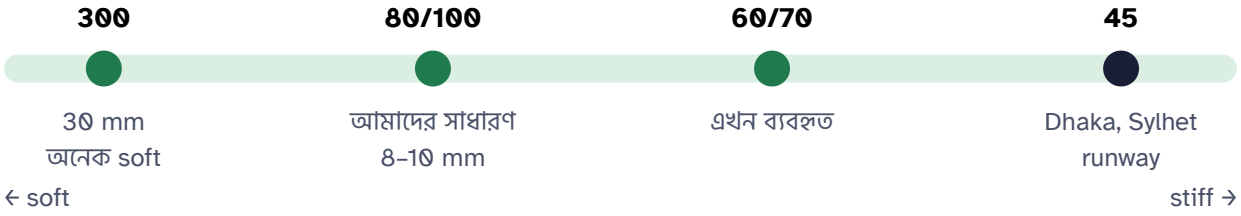
3 Virgin bitumen, Emulsion ও Bitumen-এর গুণ

3.1 Virgin bitumen ও Polymer modified bitumen

- **Virgin/base bitumen** — **penetration grade** দিয়ে বলা হয়। **300 grade**-এ **penetration 30 mm**, অর্থাৎ অনেক **soft**।
- রাস্তার **temp. 45°C**, ভিতরে **60°C** CHECK: কোন অংশের temp.; আমরা এখন **60–70 grade** ব্যবহার করছি।
- তাই **virgin** বা **base bitumen**-এর সাথে নতুন কিছু **add** করতে হবে → **polymer modified bitumen** use করতে হবে।
- **Dhaka runway** ও **Sylhet runway**-এ **45 grade** ব্যবহার করা হয়েছে।

INFOGRAPHIC 3.1 · Grade-এর সিঁড়ি

Soft থেকে stiff — নোটে যে grade-গুলো এসেছে



Maintenance ও pavement-এর মন্তব্য

- Professional **agency**-র কাছ থেকে চাওয়া হয় **maintenance free** রাস্তা; আবার **engineer**-রা সেটা চায় না CHECK: কারণ।
- **Maintenance free** হলে **rigid pavement** ভালো — যেমন **joint** নেই, **continuous**।
- ক্লাসের উক্তি: *'রাস্তার ওপর নাম দুর্নীতি'* CHECK: উক্তির সঠিক শব্দ।

⚠ IMPORTANT

Hot mixing-এর সময় অতিরিক্ত heat দিলে bitumen-এ আগুন লাগতে পারে — তাই **flash point** (যে temp.-এ flash হয়) ও **fire point** (যে temp.-এ fire হয়) **lab test** করা হয়।

3.2 নিম্নমান ও Hot mix-এর ঝুঁকি

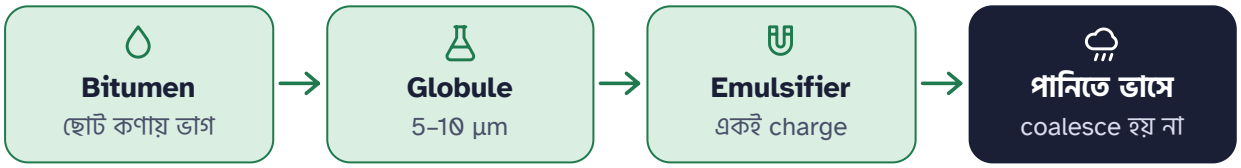
- শুধু নিম্নমানের **material**-ই সমস্যা নয়; **workmanship**-ও একটা বড় **factor**।
- **Water loving** (পানিকে ভালোবাসা) পাথর **bitumen**-কে **hate** করে।
- **Bitumen + solvent** দিলে আর **hot mix** করতে হয় না। **Hot mix** করলে কাজ বড় হয়, তখন সতর্ক (**alert**) থাকতে হয়।

3.3 Emulsified asphalt

- বৃষ্টির সময় রাস্তা ভাঙে, গর্ত হয়। **Rainy season**-এ কাজ করার জন্য **emulsified asphalt** ভালো option।

INFOGRAPHIC 3.2 · প্রক্রিয়ার ধাপ

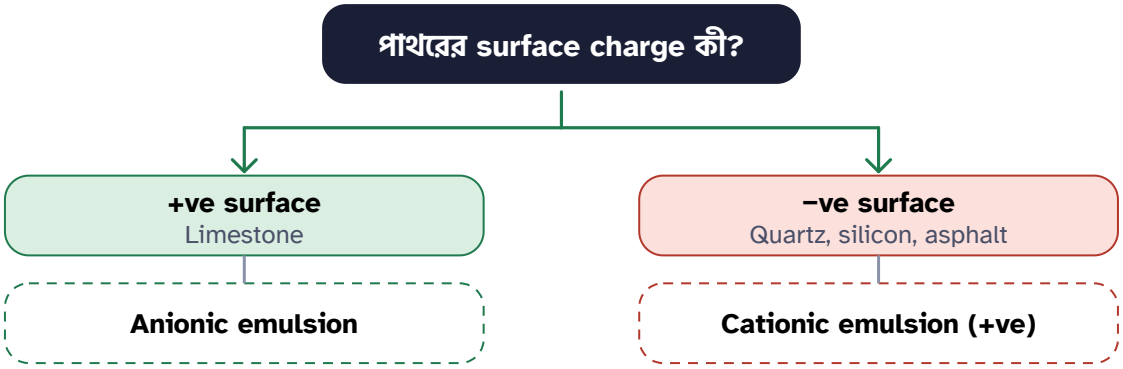
Emulsion কীভাবে তৈরি হয়



একই প্রকার **charge** থাকায় **globule**-গুলো জোড়া লাগে না। **Emulsion**-এ **70–75% bitumen** থাকে।

INFOGRAPHIC 3.3 · শ্রেণিবিভাগ

Cationic না Anionic? — পাথরের surface দেখে `textbook`



MEMORY TRICK · C দিয়ে শুরু = CATIONIC

নামের শুরুতে **C** থাকলে **cationic** (যেমন CRS); **C** না থাকলে **anionic** (যেমন RS-1)

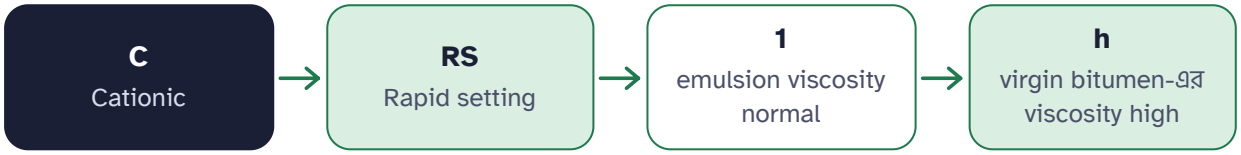
CHECK: 'C না থাকলে' অংশ।

3.4 Emulsion-এর নাম পড়ার নিয়ম

- **CRS** = **cationic rapid setting**। কাজ করা খুব **difficult**, দ্রুত বসে যায়। **Worker**-দের সময় কম থাকে বলে দেখতে হবে কোনটি ভালো হয়।
- **Setting rate**: **emulsion**-এর **5–10 µm globule** কত তাড়াতাড়ি জোড়া লাগার সুযোগ পায় CHECK: বাক্য।

INFOGRAPHIC 3.4 · কোড ডিকোডার

CRS-1h কীভাবে পড়বো



h না থাকলে **viscosity normal**। নোটে **1** = **emulsion normal**; **2** = **high** CHECK: 1/2-এর অর্থ।

CODE	ধরন	নোটের মন্তব্য
CRS-1	Cationic, rapid setting	**Emulsion normal**
CRS-1h	Cationic, rapid setting	**Virgin bitumen viscosity high**
RS-1	Anionic, rapid setting	বৃষ্টির মধ্যে কাজ করা যায়, বেশি আয়োজন লাগে না
HFMS-1	**High float**, medium setting	**High float** (লাল দাগ দেওয়া)
HFMS-2, 2h	**High float**, medium setting	virgin-এরও বেশি, emulsion-এরও বেশি (viscosity)

INFOGRAPHIC 3.5 · ধারণা

Float মানে কী?

Float

পানিতে **globule** ভাসে; নিজের সাথে জোড়া লাগতে চায়। কতটা **float** হবে, সেই **tendency**-ই বিবেচ্য।

HFMS

High float শুধু **medium setting**-এ (নোটে 'just for medium')। সাধারণত **medium setting emulsifier**-এর সাথে **non float** use করি।

EXAM TIP

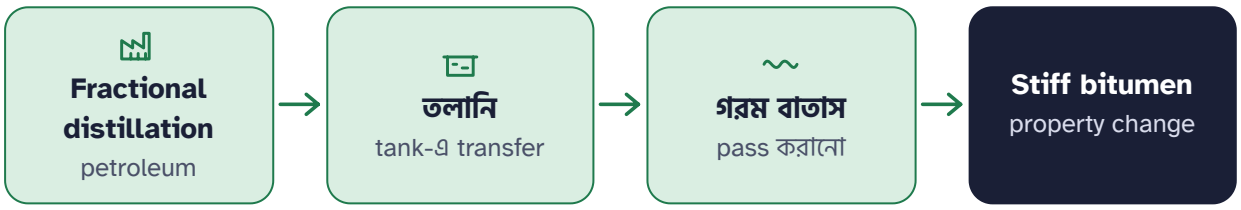
কোড দেখলে তিন ধাপে ভাঙো: **charge** (C আছে/নেই) → **setting** (RS/MS) → **viscosity** (1/2, h)। **HF** থাকলে **float**।

3.5 Blown bitumen ও Tar

- **Blown** (নোটে: *Exam-এ আসবে না* CHECK: শব্দটি): **petroleum**-এর **fractional distillation**-এ তলানি **tank**-এ **transfer** করে গরম বাতাস **pass** করালে **bitumen**-এর **property change** হয়; অনেক **stiff** হয়।
- **Blown bitumen** রাস্তায় use করা হয় না CHECK: ব্যবহারের ক্ষেত্র।
- বাজারে **14 grade**-এর **tar** আছে: **RT-1** → **RT-12** এবং **RTCB-5**, **RTCB-6** (12 + 2 = 14)।
- **Bitumen residue** ব্যবহারে সাবধান — **environment**-এর উপর **impact** ফেলে CHECK: বাক্য।

INFOGRAPHIC 3.6 · প্রক্রিয়ার ধাপ

Blown bitumen কীভাবে হয়



3.6 ভালো bitumen-এর 4 property

INFOGRAPHIC 3.7 · তালিকা

ভালো bitumen-এ যা যা থাকতে হবে

1. Consistency
Hard/soft বলা যায়; কাজ করা যাবে কিনা।

2. Aging
বয়স বাড়লে **fatigue** কমে CHECK: বাক্য।

3. Rate of curing
কত দ্রুত **cure** হয়।

4. Resistance of water action
Bitumen is not water lover।

Q **ভালো bitumen-এ কয়টি property থাকতে হয়?**

A চারটি: **consistency**, **aging**, **rate of curing**, **resistance of water action**।

MEMORY TRICK · CAR-W

Consistency · **A**ging · **R**ate of curing · **W**ater resistance — "**CAR-W**", গাড়ির **wash**-এর মতো মনে রাখো।

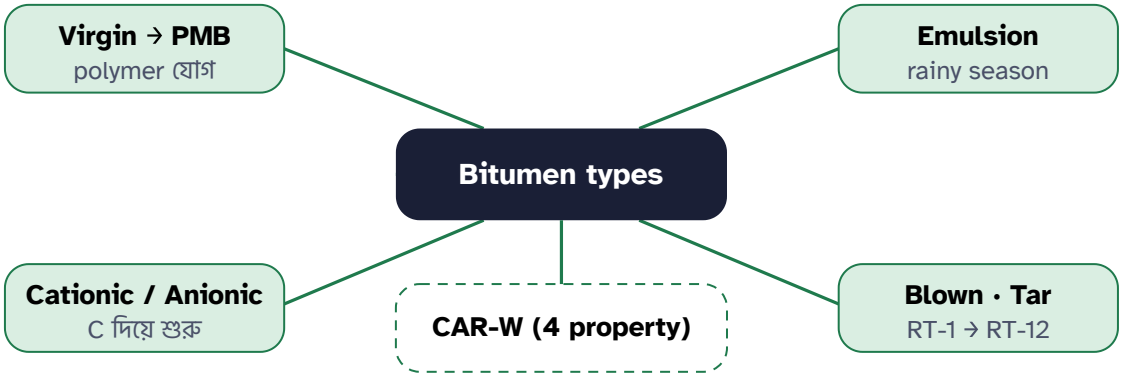
QUICK REVISION · অধ্যায় 3

এক পাতায় সারকথা

300 / 30 mm অনেক soft grade	**60–70** এখন ব্যবহৃত grade	**45** Dhaka, Sylhet runway
5–10 µm emulsion globule	**70–75%** emulsion-এ bitumen	**RT-1→12** + RTCB-5, 6 = 14 grade tar

MIND MAP

Virgin bitumen ও emulsion



Self-test

- [ ] Rainy season-এ কোন bitumen ভালো, আর কেন?
- [ ] CRS-1h নামটি ভেঙে অর্থ বলো।
- [ ] ভালো bitumen-এর চারটি property কী কী?

অধ্যায় 4 · L-4 · 13-05-25

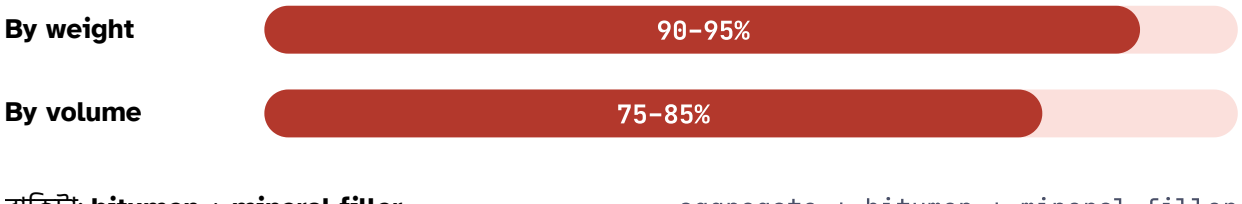
4 HMA-এর জন্য Aggregate

4.1 Aggregate কেন এত গুরুত্বপূর্ণ

- **Hot mix asphalt**-এর প্রায় **90%** মতো **aggregate**।
- **Demand** অনেক, কিন্তু আমাদের **source** মাত্র 1–2টা (যেমন দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া CHECK: source-এর নাম)। কাছাকাছি **source**: **India**, **Bhutan**, **Malaysia**।
- বাইরে থেকে আমদানি করলে **VAT + tax** দিতে অনেক টাকা লাগে; **quality ensure**-এর জন্য **test** করতে হয়। **Commercial purpose**-এ আমাদের **lab**-এ **test** হয়।
- **Per km** রাস্তা বানাতে **200 crore** টাকাও লাগে।

INFOGRAPHIC 4.1 · পরিমাণ

HMA-এ aggregate কতটা?



বাকিটা: **bitumen** + **mineral filler**

aggregate + bitumen + mineral filler

4.2 Source ঠিক আছে কিনা?

- **Flakiness index** বের করার সময় **source**-এ যে বড় **boulder/gravel** ছিল তা আমরা দেখিনি — তাই **source**-এর **property** বোঝা দরকার CHECK: বাক্য।
- **Soundness test** করা হয় **source**-এর **sound** বুঝতে।
- **Reverse engineering process**: রাস্তা **fail** করলে পাথর ও **bitumen** আলাদা করে **test** করে **investigate** করা হয়।

☆ EXAM TIP

Source ঠিক আছে কিনা বোঝার জন্য নোটের প্রধান **test** → **Soundness test**। রাস্তা ভেঙে গেলে → **Reverse engineering**।

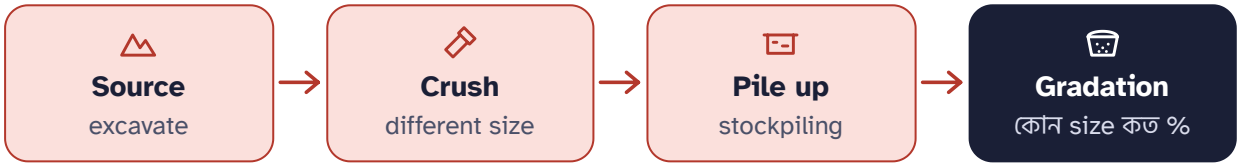
4.3 Weathering ও designer-এর 'safe' থাকা

- **Designer**-কে **safe** থাকতে হবে। **Pit** বা পাথরের খনিতে বহু বছর ধরে থাকলে **weathering** হয়েছে কিনা দেখতে হবে।
- **Physical/mechanical test**-ই যথেষ্ট নয়, যদি **weathering action** আগে থেকেই হয়ে থাকে।
- **We have to simulate weathering action in lab** — **crack** করছে কিনা, **prone to weathering action** কিনা।

4.4 Stockpiling

INFOGRAPHIC 4.2 · প্রক্রিয়ার ধাপ

Source থেকে gradation পর্যন্ত



- **Target mixture/grading achieve** করার কথা মাথায় রেখে **pile** করা হয়; **designer**-এর দেওয়া **gradation** পূরণ করতে হবে।
- **Concrete job mix formula** থাকলে বোঝা যায় কতটা **aggregate** লাগবে।
- **Stockpiling**-এ ভিন্ন **size**-এর কণা এক জায়গায় মিশে না থাকে।

Clean
ময়লামুক্ত রাখো।

Dry
শুকনো রাখো।

Drainage
Drainage system থাকবে; **water clogging** এড়াতে।

4.5 Aggregate-এর ধরন

ধরন	নোটের কথা
Mineral filler	মূলত থাকে; **fine particle**-এর চেয়েও ছোট
Sand	**Bed** থেকে **naturally** আসে
Gravel	**By product**; **grinding/crush** করতে হয়
BFS	**Blast furnace slag** — **iron ore + coke + limestone/dolomite** থেকে; **synthetic aggregate**

4.6 Particle shape ও interlock

- **Gradation test** → এটা **must**; সবসময়ই করতে হবে।
- **Round** হলে **lock** হবে না, **friction** কমে। আমরা চাই **load** আসলে কণাগুলো **interlock** হোক।
- অন্তত total surface-এর **25% interlock** হতে হয়, তার জন্য **test** করতে হয়।
- **Free fall** বলা হয় (lab-এ করা হয় না) CHECK: বাক্য।

INFOGRAPHIC 4.3 · তুলনা

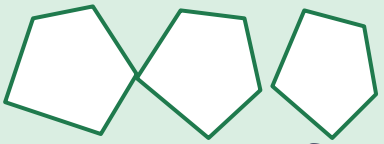
Round বনাম Angular কণা

Round



lock হয় না · friction কম

Angular



interlock হয় · friction বেশি

INFOGRAPHIC 4.4 · দুটি ratio

Elongated কণা কীভাবে ধরবো

Length / Width
এই **ratio** দেখতে হয়

Width / Thickness
এই **ratio** দেখতে হয়

5-এর বেশি **length** বড় হলে → **elongated particles**। **Designer** হলে **2–3 ratio**-তে আনতে চান CHECK: 5 ও 2–3 সংখ্যার প্রসঙ্গ।

Q Round aggregate কেন ভালো নয়?

A **Round** কণা **lock** হয় না, **friction** কমে যায়; অথচ আমরা চাই **load** এলে কণাগুলো **interlock** করুক।

⚠ IMPORTANT

কমপক্ষে total surface-এর 25% **interlock** — এই সংখ্যাটি নোটে বিশেষভাবে এসেছে।

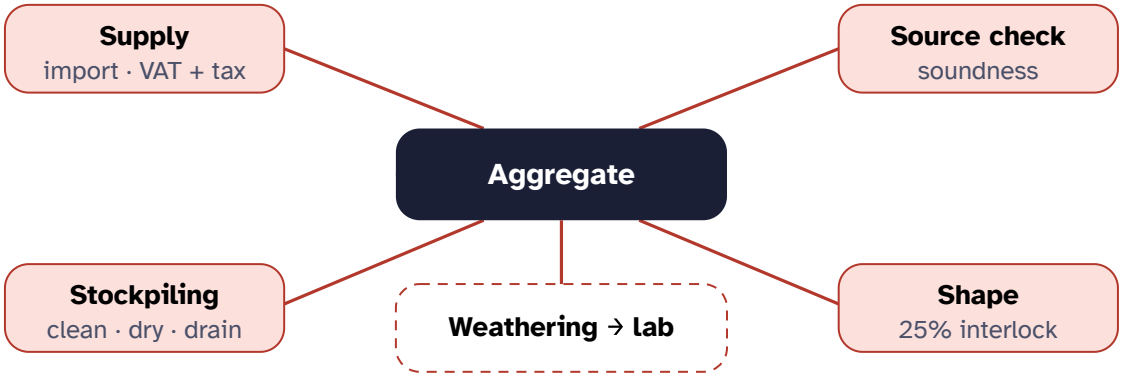
QUICK REVISION · অধ্যায় 4

এক পাতায় সারকথা

~90% HMA-এ aggregate	**90–95%** by weight	**75–85%** by volume
200 crore per km রাস্তা	**25%** অন্তত interlock	**2–3** designer-এর ratio

MIND MAP

Aggregate for HMA



MEMORY TRICK · S-W-S-S

Supply → **W**eathering check → **S**tockpile → **S**hape: aggregate-এর চার ধাপ।

Self-test

- [ ] HMA-এ aggregate কত % (weight ও volume)?
- [ ] Source sound কিনা বুঝতে কোন test করা হয়?
- [ ] Stockpiling-এ কোন তিনটি শর্ত পূরণ করতে হয়?

5

অধ্যায় 5 · L-5 · 20-05-25

Aggregate-এর test ও Gradation

5.1 Clay content ও Sand equivalent

- সবসময় **physical/mechanical test** করার সুযোগ থাকে না; **source** সম্পর্কে জানতে হয়।
- **Aggregate**-এর ভেতরের ফাঁকা অংশ **pore**; কণার মাঝের ফাঁক **void**। **Void**-এ বাতাস থাকে, কিছুতে পানি। **Bitumen aggregate void**-এ ঢোকে।
- **Aggregate** মূলত **load** নেয়; **bitumen**-এর কাজ **bind** করা।
- **Clay** বালু বা পাথরের গায়ে লেগে থাকে। পাথর সহজে **wash** করা যায়; কিন্তু বালু **friable**।

⚠ IMPORTANT

Clay content থাকলে **bitumen**-এর **binding capacity** কমে যায়। **Designer**-কে **safe** থাকতে হবে — আমাদের দেশে রাস্তা বেশি নষ্ট হয় **workmanship**-এর কারণে (নির্দিষ্ট **temp.**-এ **place** করা হয় না)।

INFOGRAPHIC 5.1 · Test সেটআপ

Sand equivalent (SE) value কীভাবে বের হয়



flocculative solution + agitate

SE VALUE

SE = sand / clay

sand/clay যত বেশি, তত ভালো

Recommendation: at least 45%

- **Flocculation** → **flocculative solution**-এ **agitate** করলে **floc** তৈরি শুরু হয়; নিচে **sand**, তার উপর **clay**, সবার উপরে **solution**।
- **Contractor**-এর **tendency** থাকে **profit maximize** করা — তাই **supervision / hawk eye** রাখতে হবে।

5.2 Deleterious substance

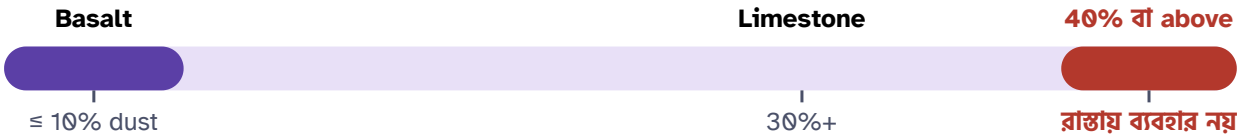
- উদাহরণ: **vegetation** (গাছের পাতা), **shell**। বালু থেকে বোঝা কঠিন, পাথর থেকে বোঝা যায়।
- **ASTM 142** দিয়ে **deleterious substance** বের করা হয়; পাথর **wash** করা হয় (**wash sieve**)।
- **Coarse aggregate**-এ **deleterious substance** **1%**-এর কম থাকলে ভালো।

5.3 Toughness — Los Angeles Abrasion (LAA)

- **Vehicle**-এর **tire** পাথরে ঘষা খেয়ে **dust** তৈরি করে; রাস্তায় ধুলা আসে ঘষা থেকে — **wear and tearing**। **Loss** খুব বেশি **allow** করা যাবে না।
- **Grinding** → **steel ball** দিয়ে ঘষা হয়। দুই ধরনের **gradation**-এর জন্য: পাথর ভালো হলে **ball 12**টা; মোটামুটি/খারাপ হলে **grade B/C**, **ball** কম `CHECK: grade B/C ও ball সংখ্যার ব্যাখ্যা`।

INFOGRAPHIC 5.2 · Gauge

LAA loss — কোন পাথর কত % ধুলা করে



চিত্র অনুপাতিক নয়; প্রদত্ত সংখ্যাগুলো নোট থেকে।

কেন একই ball?

Basalt **strong**, limestone **soft** — দুটোতে একই পরিমাণ **ball** দিলে সমস্যা; আমরা চাই পাথরের মান বের করতে `CHECK: Bessel = Basalt?`

Field-এ কী ঘটে

বাস্তবে **bitumen + aggregate + steel tire**; তবুও **LAA** একটি **representative empirical test**।

EXAM TIP

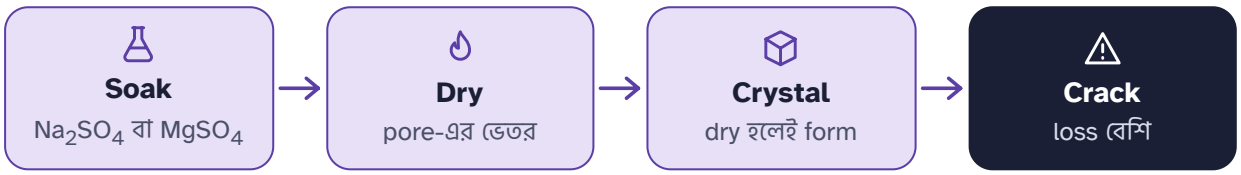
LAA-তে **dust 40%** বা তার বেশি → road construction-এ ব্যবহার করা যাবে না। **Basalt** সাধারণত 10%-এর বেশি **dust** করে না; **limestone** 30%+।

5.4 Soundness test

- **Demand** অনুযায়ী **supply** নেই → **import** করতে হয়, খরচ বাড়ে।
- **Source sound** না হলে রাস্তা **fail** করে; তাই **source verification**, **weathering action**-এর মধ্য দিয়ে ফেলে দেখা।
- বরফ হলে **vol'm** বাড়ে → **crack** হয় CHECK: গরম কালের অংশ।

INFOGRAPHIC 5.3 · প্রক্রিয়ার ধাপ

Soundness test কীভাবে weathering simulate করে



8 ঘণ্টার মধ্যে **test** শুরু হয় CHECK: 8 ঘণ্টা/cycle। **Test**-এর পর **crack develop** করে, **loss** অনেক বেশি।

- একই **aggregate**-এ **Na_2SO_4** আর **$MgSO_4$**-এ **value** আলাদা আসে; তাই **code**-এ **$MgSO_4$**-এর সীমা একটু বেশি দেওয়া হয় এবং **range check** করা হয়।
- **Lab**-এ সব করানো হবে না (**limitation**); **source weathering**-এর মধ্য দিয়ে গেছে কিনা → **soundness test**।

INFOGRAPHIC 5.4 · কোনটা কেন

Test → কী জানা যায়

TEST	কী জানা যায়	সংখ্যা/সীমা
Sand equivalent	**Clay** কতটা	অন্তত 45%
ASTM 142 / wash	**Deleterious** বস্তু	1%-এর কম
LAA	**Toughness / abrasion**	৪০% বা above নয়
Soundness	**Weathering** সহনশীলতা	Na_2SO_4/$MgSO_4$
Gradation	কোন **size** কত %	সবসময় করতে হবে

5.5 Aggregate gradation

- **Project**-এর **fund limitation** থাকে; **contract**-এ **10–15% profit allowed**। তাই **contractor**-কে সব **test** করতে বলা হয় না। একটি **test** করতে বললে সেটা হবে **gradation**।
- **Mix design** → **optimum bitumen**। **Maximum bitumen** দিলে দেখতে সুন্দর, কিন্তু **bleeding** হয়ে বেরিয়ে যায়।
- **Max'm aggregate size**: **uniform grade** হলে **void** বেশি হয়, **bitumen** বেশি লাগে।

INFOGRAPHIC 5.5 · সংজ্ঞা

Maximum vs Nominal maximum size

Maximum size

যে **sieve**-এ প্রথম **retain** হয় CHECK: শব্দ

Nominal max size

10% by weight retain করে যে **sieve**; 10%-এর কম **retain** করলে তার মধ্যে **largest sieve** = **max aggregate size**

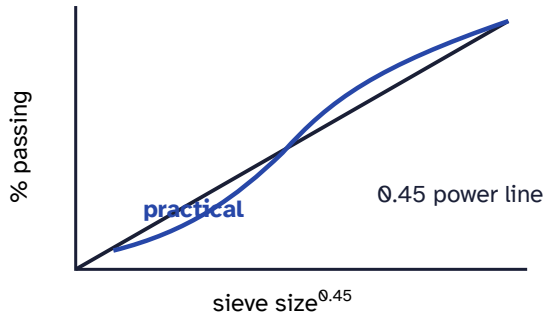
CHECK: বাক্য

5.6 Fuller's curve

$$P_i = 100 \times (d_i / D)^n$$

- P_i → **target** (% passing)
- d_i → **diameter of sieve i**
- **D** → **max'm aggregate size**
- **n** = 0.5 বা **0.45** → **exponent**

নোটে **n** সূচক আকারে নয়, উপরে আলাদা লেখা CHECK: সূচকের অবস্থান।



REMEMBER

0.45 power chart-এ সরলরেখা = **no voids** (তত্ত্বে)। বাস্তবে **curve** হয়, তখন **well graded**; এর বাইরে গেলে **gap graded** বা **open graded** CHECK: gap/open graded কোন দিকে।

5.7 Surface area

- 1 m^3-এর একটি **3D** পাথর (1 m × 1 m × 1 m): **surface area 6 m^2** থেকে **12 m^2** হচ্ছে `CHECK: 12 m²-এর প্রসঙ্গ`।
- পাথর ছোট হলে প্রতি একক জমিতে ভেতরের পাথর বেশি লাগে।
- **Top tire/wearing course**-এ সবচেয়ে বেশি পাথর লাগে।

INFOGRAPHIC 5.6 · তুলনা

ছোট কণা মানে বেশি surface area

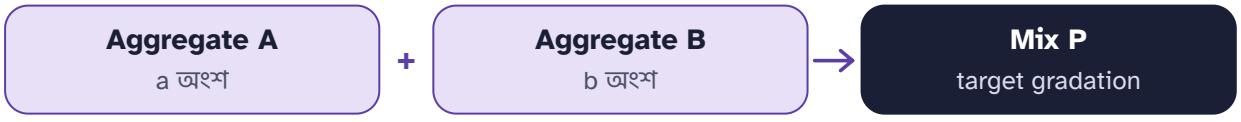


5.8 Specification ও Blending

- **Specification** → **designer smart range** বলে দেন।
- যে দুটি **aggregate** মেশানো হচ্ছে তার **gradation** মিলিয়ে **trial error** দিয়ে এগোতে হয়; **experienced** হলে বুঝে ফেলে। (**guideline table** থাকে)

INFOGRAPHIC 5.7 · সূত্র

দুই aggregate মিশিয়ে target gradation



$$P = a \cdot A + b \cdot B \qquad a + b = 1$$

P → কত % লাগবে (**target**); **A**, **B** → ঐ **size**-এ প্রতিটির % **passing** `CHECK: P = aA + bB রূপ`।

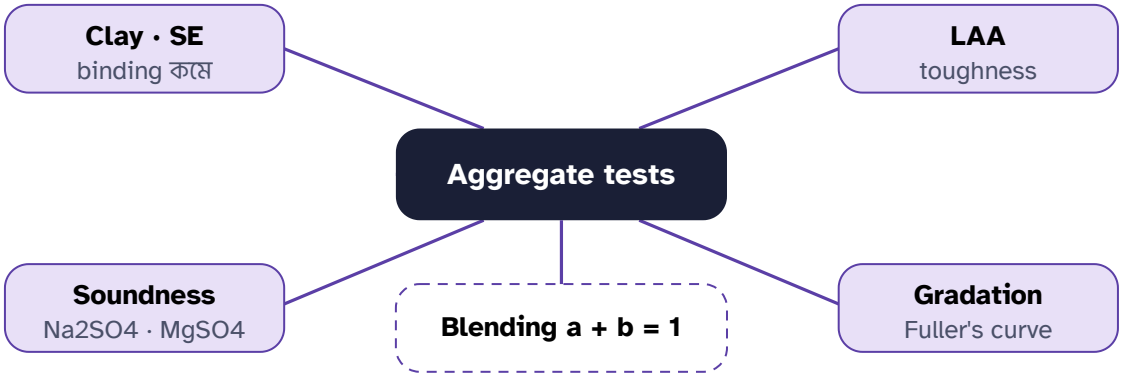
QUICK REVISION · অধ্যায় 5

এক পাতায় সারকথা

SE ≥ 45% sand equivalent	**< 1%** deleterious (coarse)	**40%+** LAA loss: ব্যবহার নয়
12 ball ভালো পাথরের LAA	**10%** nominal max size retain	**n = 0.45** Fuller exponent (বা 0.5)

MIND MAP

Aggregate test ও gradation



MEMORY TRICK · C-D-L-S-G

Clay → **D**eleterious → **L**AA → **S**oundness → **G**radation: “**CDLSG**” (নোটের ক্রম)।

Self-test

- [ ] Sand equivalent value কী, এবং সর্বনিম্ন কত হওয়া উচিত?
- [ ] LAA-তে কত % dust হলে পাথর road construction-এ চলবে না?
- [ ] Fuller’s curve-এর সূত্র লেখো এবং n-এর দুই মান বলো।

অধ্যায় 6 · L-6 · 27-05-25

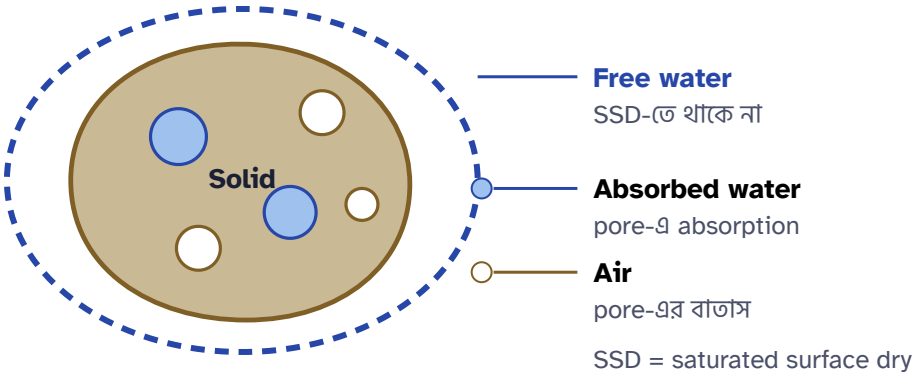
6 Weight-Volume সম্পর্ক ও Aggregate-Bitumen Affinity

6.1 Weight-volume relationship

- **Proportion**-এর **formula** আমরা দেখব; চূড়ান্ত লক্ষ্য **target mix design**। এর জন্য দরকার **volumetric property**।
- **Aggregate** → **solid mass**; কিন্তু **pore**-এ বাতাস আসতে পারে বা পারে না; আবার কোনো **pore**-এ **bitumen** ঢোকে।
- **Air + moisture** → **pore**; **pore + solid** মিলে কণা; বাকিটা **solid**।
- **Bulk** → অনেকগুলো **aggregate** নিয়ে বলছি; কণার মাঝে থাকে **void**।

INFOGRAPHIC 6.1 · Cross-section

একটি aggregate কণার ভেতর কী আছে



INFOGRAPHIC 6.2 · সূত্র

ওজনের হিসাব

$$W_{total} = W_{solids} + W_{absorbed\ water} + W_{free\ water}$$

SSD weight

Free water থাকবে না।

Dry weight

$W_{dry} = W_{solids}$

6.2 Specific gravity-র ধরন

INFOGRAPHIC 6.3 · তুলনা

Apparent বনাম Bulk specific gravity

	APPARENT	BULK (G_{sb})
Pore-এর volume	**Exclude** করা হয় (no pore)	**Air permeable** ও **moisture permeable pore** ধরা হয়
নোটের কথা	pore-এর **vol'm** বাদ দেই	**Total bulk vol'm → SSD condition**

$$\text{Apparent: } G_{sa} = W_s / (V_s \cdot \gamma_w)$$

- আমাদের **effective** মান দরকার — **surface area** ভাবতে হয়, কারণ **bitumen** দিলে ভেতরে ঢুকে যায় CHECK: effective-এর বাক্য।
- তিন শর্ত: **i) apparent ii) no pore iii) moisture** বিবেচনায় CHECK: শর্তগুলোর মিল।

6.3 Aggregate-bitumen affinity

INFOGRAPHIC 6.4 · তুলনা

Granite বনাম Limestone

Granite

Strong; কিন্তু **water loving** — তাই **bitumen affinity** আছে কিনা দেখতে হবে।

Limestone

Hydrophobic (পানি-বিরোধী); কিন্তু **soft**।

INFOGRAPHIC 6.5 · কারণ থেকে ফল

Stripping থেকে pothole

পানি ঢোকে water loving পাথর → **Stripping** পাথর bitumen ছাড়ে → **Pothole** পানি জমে → **বড় হয়** bus, truck-এর চাকায়

Pothole বড় হলে **সময়** ও **খরচ** দুটোই বাড়ে। আমরা চাই পাথর **hydrophobic** থাকুক।

Aggregate-bitumen affinity (চলমান)

Q **Stripping কী?**

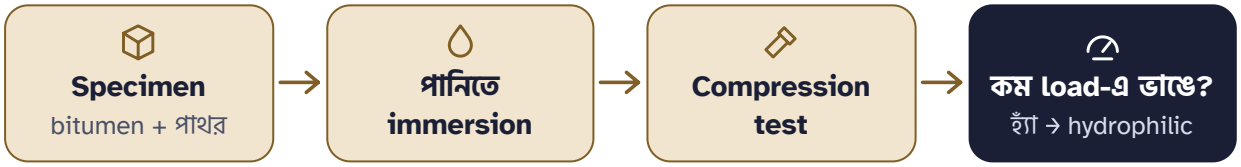
A পাথর থেকে **bitumen** খুলে খুলে আসা — পাথর **bitumen**-কে ছেড়ে দেয়।

6.4 Immersion compression test

- **Limestone** → **abrasion test**-এ কতটুকু **loss** হলো দেখা হয়; **30–35%**-এর মধ্যে থাকলে ভালো CHECK: সংখ্যার প্রসঙ্গ।
- **ASTM D-1075**: পানির মধ্যে ডুবিয়ে **compression test**।
- পানিতে কম **load**-এ ভাঙলে বুঝবো **hydrophilic**।

INFOGRAPHIC 6.6 · প্রক্রিয়ার ধাপ

Immersion compression test



6.5 RHD specification ও Mineral filler

- **RHD specification** → **table — wearing** ইত্যাদির সাথে **compare** করতে হবে।
- **Na_2SO_4 + $MgSO_4$** → **loss** একটায় বেশি, অন্যটায় কম।
- **Mineral filler** — **bitumen**-এর সাথে ভেতরে **mixed** হয়; **bitumen + filler** → ভালো **bonding**।
- বেশি **filler** দিলে বেশি **bitumen** লাগে; তখন **bleeding** হয়ে **bitumen** বেরিয়ে যেতে পারে।

☆ EXAM TIP

RHD specification টেবিলের সীমা মুখস্থ নয়, কিন্তু আনতে হবে — নোটে এটি হলুদে চিহ্নিত।

INFOGRAPHIC 6.7 · ক্লাসের উদাহরণ

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রয়োগ

স্থান	নোটে যা আছে
Britain (Peninsula)	**Airport + highway**; **flat land**-এর পরিমাণ কম; **frequency** কম; **operate** করা সহজ CHECK: সংযোগ
Gisborne, New Zealand	**Runway + railway**
Alaska	**Seal** → CHECK: শেষ শব্দ অস্পষ্ট

QUICK REVISION · **অধ্যায় 6**

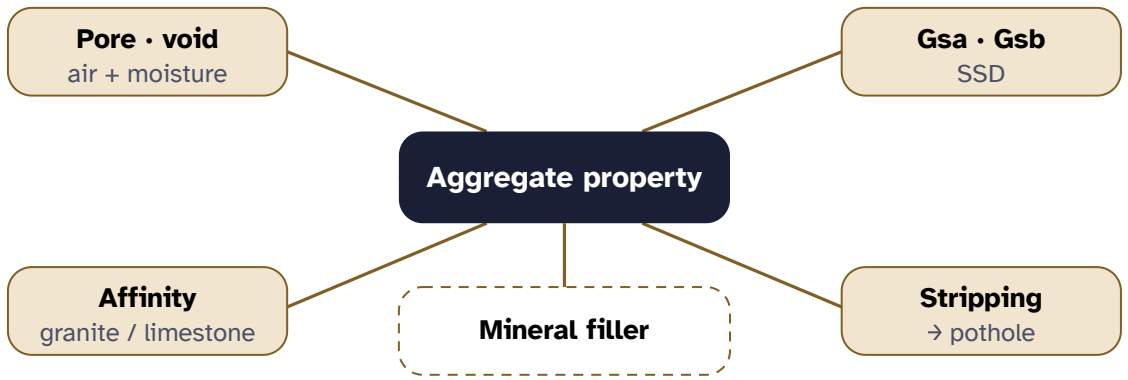
এক পাতায় সারকথা

SSD	ASTM D-1075	30–35%
free water নেই	immersion compression	limestone loss (নোট)

$$W_{total} = W_{solids} + W_{absorbed} + W_{free} \quad | \quad G_{sa} = W_s / (V_s \cdot \gamma_w)$$

MIND MAP

Weight-volume ও affinity



MEMORY TRICK · G ও L

Granite = **G**reedy for water (hydrophilic, strong); **L**imestone = **L**ikes dry (hydrophobic, soft)।

Self-test

- [ ] SSD condition মানে কী? W_{total}-এর তিন অংশ কী কী?
- [ ] Granite ও limestone-এর মধ্যে কোনটি hydrophobic, আর অপরটির সমস্যা কী?
- [ ] Immersion compression test-এ কীভাবে hydrophilic বোঝা যায়?

6

অধ্যায় 7 · লেকচার নং নেই · 19-05-25 ?

7 Hot Mix Asphalt Mix Design (Marshall)

7.1 Mix property

- কিছু **range** আছে, যা **trial and error process** থেকে এসেছে।
- মোট **7টা desirable property** আছে। **Mix** অবশ্যই **stable** হতে হবে।
- একটা **property** বাড়াতে গেলে অন্যটা **sacrifice** করতে হয়; তবু যে **mix** তৈরি করলাম, তাতে 7টা **property**-ই থাকতে হবে।

INFOGRAPHIC 7.1 · তালিকা

Mix-এর 7 desirable property

1. Stability
load নেওয়া, **rutting** আটকানো

2. Durability
air, water, temp. সহ্য করা

3. Flexibility
নিচের স্তর বসলে bend করা

4. Fatigue resistance
millions of axle পার করা

5. Workability
না থাকলে compress করা যায় না

6 & 7
বাকি দুটি নোটে নাম নেই
CHECK: 6 ও 7 নম্বর

7.2 Stability

- **Load** নেবে। **Traffic** বরাবর রাস্তায় **undulation** হয়ে যায় — একে **rutting** বলে। যে **traffic** আসছে তার জন্য **stable** না হলে এই সমস্যা।
- **Internal friction** থাকতে হবে। **Gradation** অনেক গুরুত্বপূর্ণ; **flaky/elongated** হওয়া যাবে না।

⚠ IMPORTANT

Wearing course / bitumen base course-এ **bitumen** বাড়ালে **stability** কমে, কিন্তু **durability** বাড়ে (**asphalt content** যত বাড়ে)।

7.3 বাকি property ও mix-এর বৈশিষ্ট্য

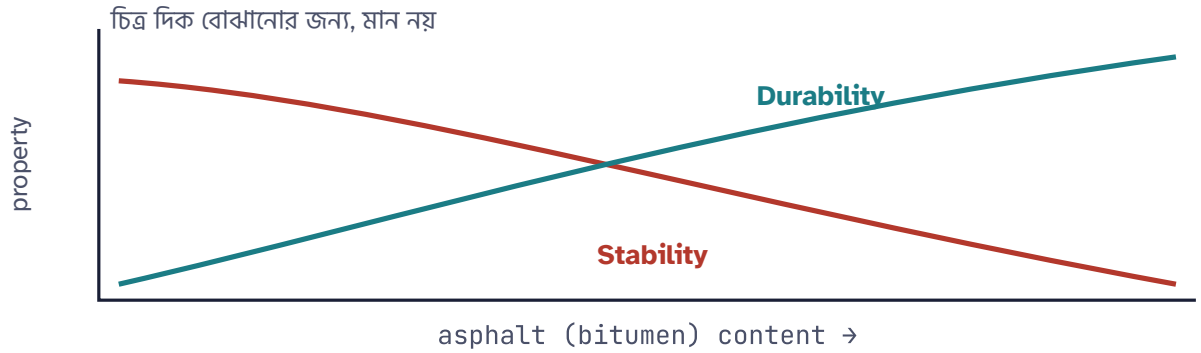
INFOGRAPHIC 7.2 · তুলনা

কোন property কীসের উপর নির্ভর করে

PROPERTY	নোটের ব্যাখ্যা	Mix-এ চাই
Stability	Load, **rutting** রোধ	**Internal friction**, ভালো **gradation**; bitumen বাড়লে **কমে**
Durability	Air, water, temp. সহ্য	**Asphalt content** বেশি, **dense graded**
Flexibility	নিচের স্তর **settle** করলে উপরের স্তর **bend** না করলে **crack**	**Open graded** হলে বাড়ে
Fatigue resistance	**Traffic** গেলে **bend**, চাকা গেলে ফিরে আসা	**Dense graded**
Workability	না থাকলে **compress** করা যায় না	—

INFOGRAPHIC 7.3 · Trade-off

Bitumen বাড়ালে কী হয়? (ধারণাগত চিত্র)



Objective ও air void

- **Objective**: **durability + stability** থাকতে হবে।
- **Air void**-ও থাকতে হবে। সব **air void** বন্ধ করে দিলে **summer**-এ **expansion**-এর জায়গা থাকে না → **bleeding**।
- **Wheel** আসলে **5% air void 3%**-এ নেমে যায়; তাই শুরুতে **7–8% air void** রাখা হয় CHECK: 7–8% বাক্য।

7.4 Method — Marshall mix design

INFOGRAPHIC 7.4 · প্রক্রিয়ার ধাপ

পাঁচ ধাপে Marshall method



Step 1 — Material

- রাস্তায় যে **aggregate** ব্যবহার করবো, সেখানে **requirement** ঠিক আছে কিনা এবং **bitumen**-এর **property** ঠিক কিনা দেখবো।
- এটা **bituminous base course**, **unbounded** না। **Wearing course** ও **base course** আলাদা; **RHD thickness**-ও বলে দেয়।

Step 2 — Temperature

- কোন **temp.**-এ **compact** করবো তা দেখতে হবে → `170 ± 20` **viscosity** রাখতে হবে **mixing**-এর সময়।
- **Field**-এ **viscosity maintain** করা কঠিন। **Mixing + compaction range**-এর **temp. graph** থেকে বের করবো।

Step 3 — Specimen

INFOGRAPHIC 7.5 · গণনা

কয়টি specimen লাগে

5 × 3 = 15	+ 3 loose	= 18
5টি bitumen content, প্রতিটিতে 3টি	**compaction** ছাড়া, **max'm theoretical SG**-র জন্য	মোট **specimen**

7

7.5 Initial bitumen ও mold

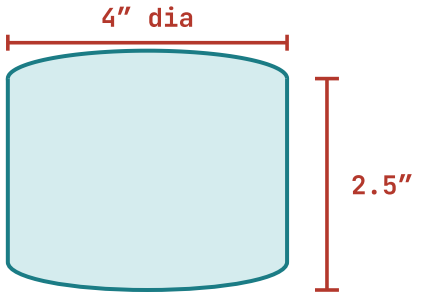
- **100% durable** কিন্তু **fatigue resistance** নেই — এমন হলে চলবে না; তাই **optimum → trade off**।
- কত % **bitumen** দিয়ে শুরু করবো:

$$P = 0.035a + 0.045b + K \cdot c + F$$

- **F** = **absorption** থেকে বের করবো = **0 to 2%**; না বলা থাকলে **0.7%** ধরে কাজ করবো।
- **a, b, c, K** নোটে সংজ্ঞায়িত নয়। Textbook: **a** = #8-এ **retained**, **b** = #8 **passing** ও #200 **retained**, **c** = #200 **passing** (%), **K** = ধ্রুবক `textbook` CHECK: সূত্রের চলক

INFOGRAPHIC 7.6 · Specimen mold

Marshall specimen-এর মাপ ও blow



Light traffic → কম blow

High traffic → বেশি blow

35 · 50 · 75 blow-এর curve পরে দেখা যাবে

7.6 Step 4 ও Step 5

Step 4

30–40 min পানিতে **immersed** রাখতে হবে; **30 s**-এর মধ্যে **test** শেষ করতে হয়।

`loading rate = 51 mm/min (2″/min)`

Step 5 · Density & void

Compaction ছাড়া **theoretical SG** পাওয়া যায়।

$G_{mb} = W_{dry} / (W_{SSD} - W_{submerged})$

EXAM TIP

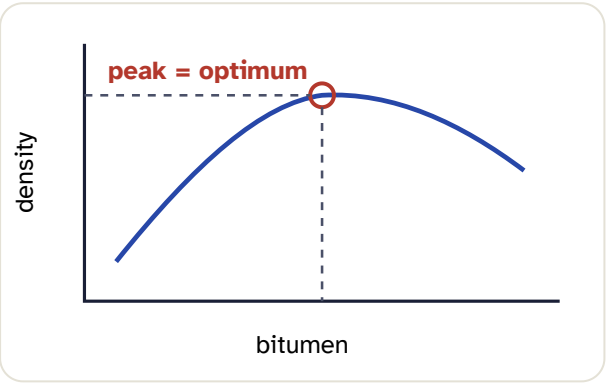
18 = 15 + 3, 51 mm/min, 30–40 min, 30 s, 4″ × 2.5″, 170 ± 20, 0.7% — এই সংখ্যাগুলো একসাথে মুখস্থ করো।

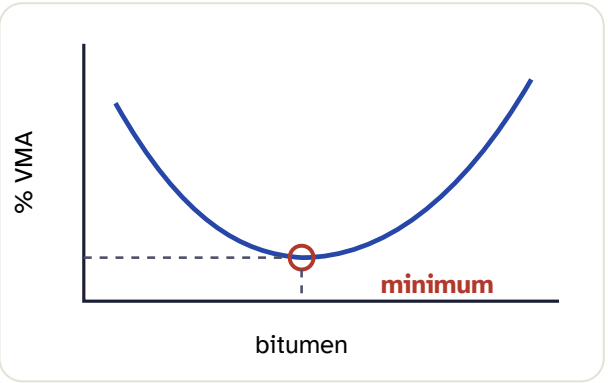
7.7 Graph থেকে optimum

- 15টি **data** আমাদের সব জায়গা থেকে পাওয়া যায়। **Graph**-গুলোর নির্দিষ্ট **shape** থাকে।
- **Lab**-এ ডেটা **manipulation** করা উচিত নয়। **Graph** না মিললে **source of aggregate** বদলাতে হবে।

INFOGRAPHIC 7.7 · Graph

Density ও VMA — bitumen content-এর সাথে





বাকি **graph**-গুলোর **trend**-ও একই রকম আসতে হবে।

MEMORY TRICK · পাহাড় ও উপত্যকা

Density = **পাহাড়** (চূড়া বা peak-এ optimum); **VMA** = **উপত্যকা** (তলা বা minimum-এ optimum)।

Q **VFA কী?**

A **Voids filled with asphalt**।

7.8 Criteria মিলছে কি না — সিদ্ধান্ত

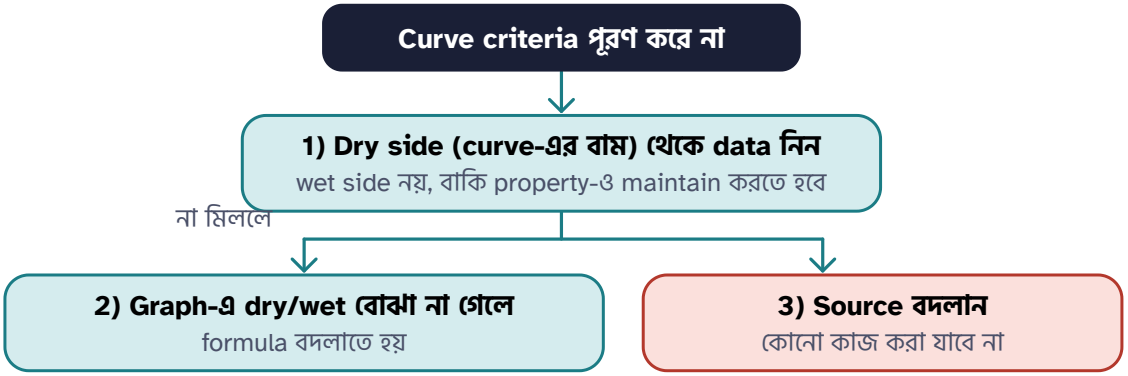
- **Light traffic**: **EAL** < 10^4। **Mix design light traffic**-এর জন্য; পরে সেখানে **heavy traffic** চললে বা উল্টো হলে সমস্যা।
- **3–5% air void**; **middle point 4%**। 4%-এর বদলে **6%** দিয়ে দেখবো বাকি 6টি **graph acceptable range**-এ পড়ে কিনা।

COMMON MISTAKE

Test-এর পর **wet side** থেকে **optimum** নেওয়া। **Bitumen** যত কম তত **dry side**; **curve**-এর বাম দিক থেকে মান নিতে হবে।

INFOGRAPHIC 7.8 · Decision tree

Curve criteria পূরণ না করলে কী করবো

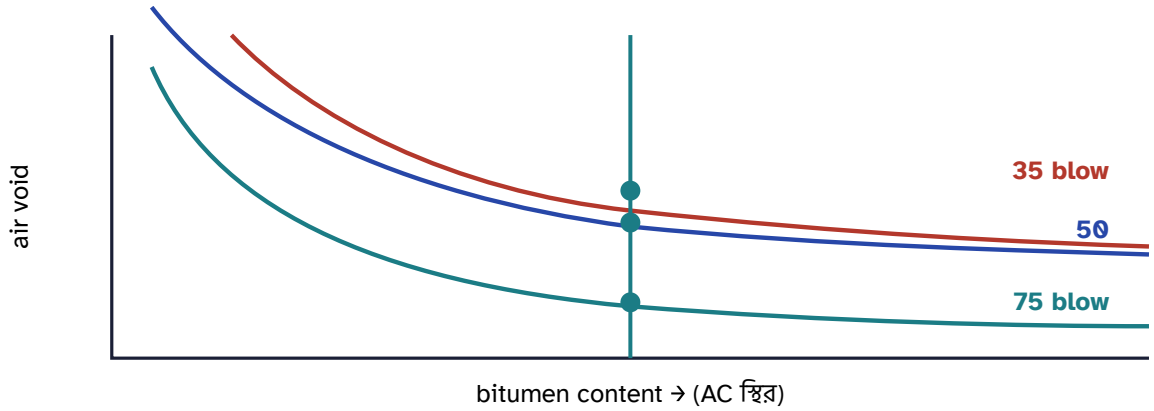


7.9 Blow সংখ্যা, traffic ও air void

- 35 **blow** দিয়ে **curve develop** করা হলো; পাশাপাশি 50 ও 75 **blow**-এর **curve** আসে।
- **Light traffic**-এ **AC** দিয়ে রাস্তা বানিয়ে পরে **heavy traffic** চলা শুরু করলে — **light traffic**-এ **minimum point** ঠিক ছিল, কিন্তু **heavy traffic**-এ এটা ডান/**wet side**-এ পড়ে।
- **Heavy traffic** আসলে **wheel path** বরাবর **rutting** হয়।

INFOGRAPHIC 7.9 · Graph

Air void বনাম bitumen content — 35, 50, 75 blow



- 75 **blow**-এর জন্য **design** করে **lighter traffic** আসলে **air void**-এর জন্য সমস্যা হয়। **AC** স্থির থাকে; বদলায় **air void**।
- **Air void** কমে গেলে **thermal expansion**-এ সমস্যা হয়; 8% থেকে 4%-এ নামলে এবং 3%-এর কম হলে **rutting**-এর সমস্যা হবে `CHECK: 8% → 4% → 3% বাক্য`।

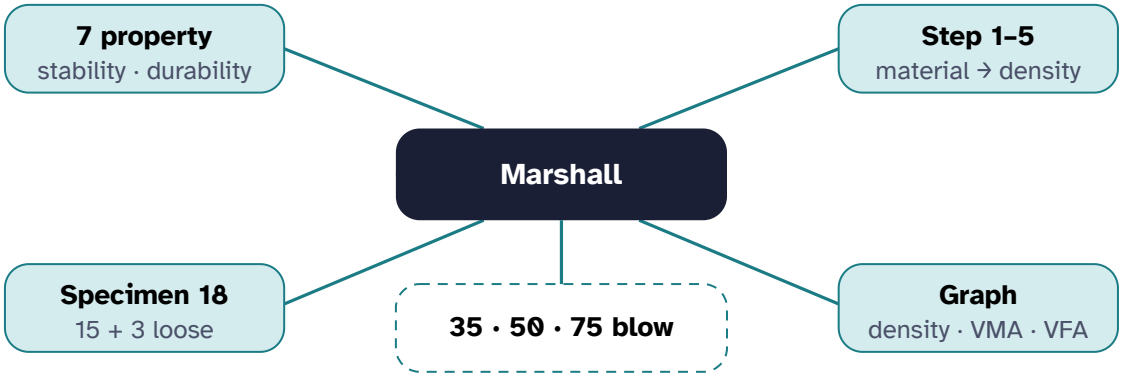
QUICK REVISION · অধ্যায় 7

এক পাতায় সারকথা

7 desirable property	**5 × 3 + 3 = 18** specimen	**4″ × 2.5″** mold
51 mm/min loading rate (2″/min)	**170 ± 20** viscosity (mixing)	**3–5% / 4%** air void / middle

MIND MAP

Marshall mix design



MEMORY TRICK · M-T-S-I-D

Marshall-এর পাঁচ ধাপ: **M**aterial → **T**emperature → **S**pecimen → **I**mmerse → **D**ensity।

Self-test

- [ ] কতটি specimen তৈরি হয়, এবং loose mix কেন লাগে?
- [ ] Curve criteria পূরণ না করলে কোন তিন ধাপে এগোতে হয়?
- [ ] 75 blow-এ design করা রাস্তায় light traffic এলে কী সমস্যা?

অধ্যায় 8 · লেকচার নং নেই · 26-06-25

8 HVEEM Method

8.1 HVEEM method-এর পটভূমি

- **CALTRANS** = **California Highway Department**।
- **1920–1930**-এর দিকে পদ্ধতিগুলো ছিল **empirical**, **trial & error**। **Optimum** বানানো হতো যখন 5–6টি **criteria** পূরণ হতো।
- **Asphalt design** → **heavy traffic**-এর জন্য; **HVEEM** → **high** ও **light traffic** উভয়ের জন্য আসে CHECK: বাক্য।
- **Oil mix** = **aggregate + asphalt oil**, তারপর **compaction**; **low traffic**-এ **spray** করা হতো।

8.2 HVEEM-এর মূলনীতি

INFOGRAPHIC 8.1 · ধারণা

HVEEM-এর তিন স্তম্ভ

Surface area
Aggregate surface area বের করতে হবে → **surface rough**।

Stabilometer
Triaxial load-এ **horizontal pressure** মাপা; **HVEEM** নিজে **develop** করেছেন।

Kneading compactor
Special compaction → **California Kneading Compactor**।

INFOGRAPHIC 8.2 · তুলনা

Marshall বনাম HVEEM (পরীক্ষার প্রশ্ন)

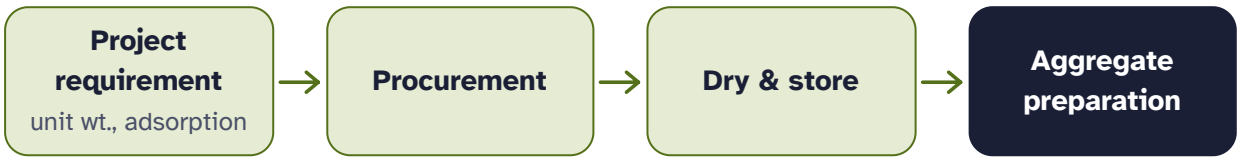
	MARSHALL	HVEEM
নীতি	**Density, VMA, VFA, air void** graph থেকে optimum	**Aggregate surface area** থেকে **oil content**
Compaction	**Blow** (35/50/75) দিয়ে	**Kneading compactor**
Stability	Loading rate 51 mm/min	**Stabilometer** (**horizontal pressure**)
Aggregate	—	**Round, shiny** হলে **ভালো হবে না**; **25 mm** পর্যন্ত (**asphalt cement/cutback**) CHECK: cutback বাক্য

8.3 Step 1-7 (A-G)

- **Step 1–7**, কিন্তু এখানে নাম **A–G** CHECK: শুধু Stage-A পাওয়া গেছে।
- **Stage-A**: **project requirement** — **unit wt.**, **adsorption capacity** ইত্যাদি বলা থাকবে।

INFOGRAPHIC 8.3 · প্রক্রিয়ার ধাপ

Stage A → aggregate প্রস্তুতি



Coarse aggregate (CA)
Oil ratio

Fine aggregate (FA)
Centrifugal kerosene equivalent (CKE)

8.4 Surface area হিসাব

- **Marshall method**-এর আগের মতো আগে **gradation** করি; **blending**-এর পর পাই **mixture**-এর **grading**।
- #৪ দিয়ে **pass** করলে **surface area** `0.82`; **braces**-এ একক ft^2/lb।

INFOGRAPHIC 8.4 · উদাহরণ (নোট থেকে)

Sieve অনুযায়ী surface area

SIEVE	% PASSING	FACTOR	ফল
19 mm	১০০	0.41	0.41 × ১০০% = **0.41**
9.5 mm	৯০	0.41	0.41 × 0.75 = **0.31** CHECK: গুণকের উৎস

নোটের এই অংশের কিছু সংখ্যা অস্পষ্ট; উপরেরটি যেমন পড়া গেছে তেমন দেওয়া।

EXAM TIP

নোটে স্পষ্ট লেখা: “Exam question → difference between Marshall and HVEEM”। ছক থেকে অন্তত তিনটি পার্থক্য (**compaction**, **stability test**, **নীতি**) লিখতে পারো।

8.5 CKE ও correction factor

- **Kerosene** দিয়ে **centrifuge** করানো হয়; **FA**-র নতুন **wt.** পাই, **dry** করলে আরেকটা নতুন **wt.**।
- **CA**-র জন্য **CKE** আলাদা, বড় পাথর; **9.5 mm sieve**-এ **retain** (**no. 4**); **funnel**-এ **filter paper** দিয়ে **beaker**-এ রাখা হয়।
- এই তিনটির প্রভাব: **lubrication**, **viscosity**, **unit wt.** — **aggregate**-এ ধরা পড়ে।

INFOGRAPHIC 8.5 · সূত্র

CKE ও percent oil held

$$CKE = (W_w - W_D) / W_D \times 100\%$$

$$\text{percent oil held} = (W_w - W_D) / W_D \times 100\%$$

W_w = **wet** wt., W_D = **dry** wt.। **Sp. gr.** আলাদা হলে **aggregate**-ভিত্তিক **correct** করতে হয়।

INFOGRAPHIC 8.6 · সূত্র

Correction factor-গুলো

$$CKE_{corrected} = CKE \times (\text{sp. gr. fine} / 2.65)$$

K f
Surface constant (fine) — **corrected CKE** বনাম **surface area** graph থেকে

K c
Surface constant (coarse) — **oil ratio** থেকে graph-এ

K m
Correction factor for mixture

REMEMBER

$K_c - K_f$ বের করে **line** টানা হয়; **gradation-এ CA 50%** (no. 4 ও above) ধরলে সেই অনুযায়ী $K_m = K_f +$ **(সংশোধন)**। যদি $K_c - K_f$ **ঋণাত্মক** হয়, তবে $K_m = K_f -$ **(সংশোধন)**

CHECK: সূত্রের চূড়ান্ত রূপ।

8.6 দুটি case

INFOGRAPHIC 8.7 · তুলনা

Case-01 বনাম Case-02: কী দেওয়া, কী বের করবো

Case-01 · দেওয়া আছে

- **CKE**
- **Sp. gravity of aggregate**
- **CA**-র percentage

Case-02 · দেওয়া আছে

- **Surface area**
- **Sp. gravity**
- K_m

- **Case-02**: **CKE** বরাবর টান দিয়ে **oil ratio** পাওয়া যায়। যেমন **sp. gravity** = 2.4 — পাশে কিছু **value** লাগে।
- **Surface area** থেকে নেমে K_m **value** → **oil ratio** পাই (case-02)।
- **CKE** স্থির রেখে **sp. gravity** বদলালে **oil ratio** একই থাকে CHECK: 2.4 আশেপাশের গ্রাফ।

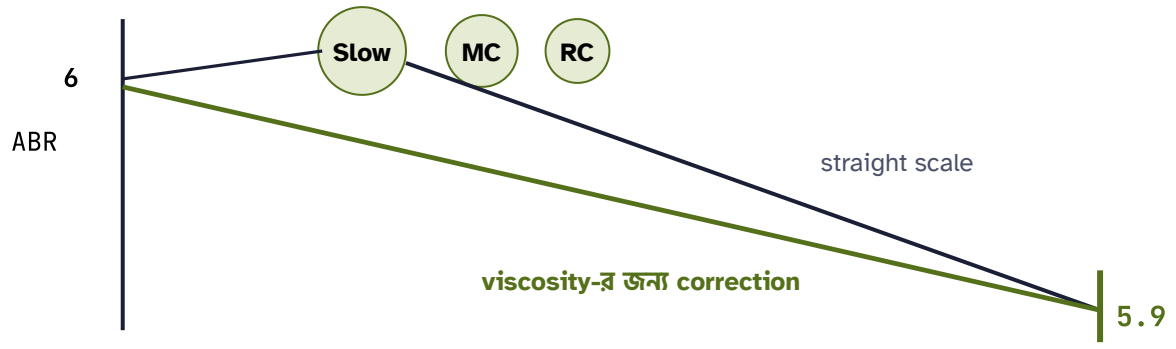
INFOGRAPHIC 8.8 · পড়ার ধাপ

Case-02-এ chart কীভাবে পড়বো

Surface area → **K_m** graph-এ নিচে নামি → **Oil ratio** পাওয়া গেল

INFOGRAPHIC 8.9 · Graph

Asphalt binder ratio ও viscosity correction



নোট: **viscosity**-র কারণে মান প্রায় 0.5 কমে; **6** → **5.9** CHECK: 0.5 ও 5.9-এর সম্পর্ক।

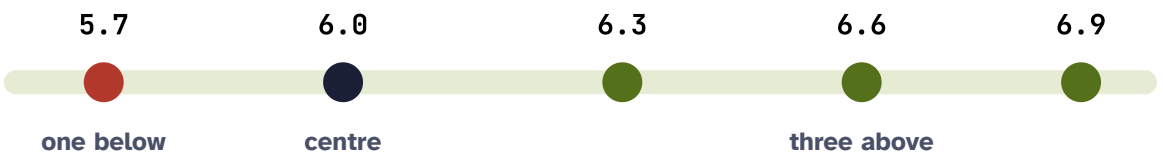
8

8.7 Sensitive asphalt content

- **Sensitive asphalt content** 6 থেকে শুরু: **6.3, 6.6, 6.9 → three above**; **5.7 → one below**।

INFOGRAPHIC 8.10 · ধাপ

Asphalt content-এর সিঁড়ি



ক্রম নোটের উপর ভিত্তি করে সাজানো; কেন্দ্রীয় মান 6.0 CHECK: 6.0 কি 5.9?।

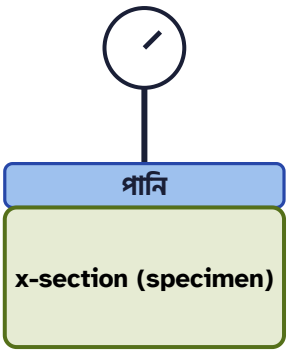
8.8 Stability ও Swell test

$$S = 22.2 / [(P_n \cdot D) / (P_v - P_n) + 0.222]$$

নোটে পাশে লেখা **“no matter”** — সূত্র মুখস্থ করা জরুরি নয়।

INFOGRAPHIC 8.11 · Test সেটআপ

Swell test



- পানি দিলে **pressure** বাড়ে
- **dial**-এর value বদলায়
- **ফল: graph (নোটে 3টি)**

8.9 Design বাছাই — কোন specimen টিকে

- পাঁচটি **asphalt content**: **5.7, 6.3, 6.6, 6.9** (ও কেন্দ্রীয়) — **4% air void** যেগুলো **satisfy** করে, সেগুলো দেখা হয়।
- যেগুলো **satisfy** করে না সেগুলো বাদ দিয়ে বাকি তিনটির মান ধরে **design** বের করা হয়।
- **Criteria → critical value**।

INFOGRAPHIC 8.12 · Decision

কোন specimen বাদ পড়বে

5.7 test	6.3 test	6.6 test	6.9 test

✓ 4% air void satisfy → থাকবে	⊗ satisfy করে না → বাদ	◎ **Critical value** এখান থেকে design

⊗ COMMON MISTAKE

Marshall আর **HVEEM** গুলিয়ে ফেলা: **Marshall → blow + density/VMA graph**; **HVEEM → surface area + stabilometer + kneading**।

⚠ IMPORTANT

নোটের শেষ পৃষ্ঠা (প্রায় ফাঁকা)-য় আছে শুধু: *"... বাকি তিনটা মান উপর drop করে করে design বের করেছি। criteria → critical value"* CHECK: প্রথম লাইন।

8

QUICK REVISION · অধ্যায় 8

এক পাতায় সারকথা

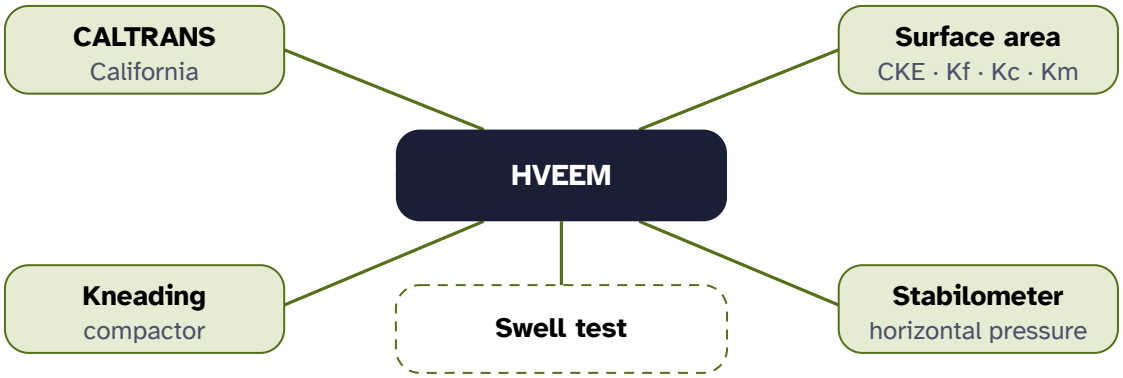
1920–30 empirical, trial & error	**25 mm** aggregate সর্বোচ্চ	**2.65** CKE correction-এ sp. gr.
0.82 #8 pass: surface area	**5.7–6.9** sensitive asphalt contents	**4%** air void শর্ত

$$CKE = (W_w - W_D) / W_D \times 100\%$$

$$CKE_{corr} = CKE \times (\text{sp. gr. fine} / 2.65)$$

MIND MAP

HVEEM method



MEMORY TRICK · S-S-K

HVEEM = **S**urface area + **S**tabilometer + **K**neading compactor!

Self-test

- [ ] Marshall ও HVEEM-এর তিনটি পার্থক্য লেখো।
- [ ] CKE-র সূত্র লেখো; corrected CKE কীভাবে বের হয়?
- [ ] Sensitive asphalt content কত থেকে কত, কয়টি উপরে ও কয়টি নিচে?

CHEAT-SHEET 1/2

সব সূত্র একনজরে

Ch 1 API ও specific gravity

$API \propto 1 / G_s$ $API = 141.5 / G_s - 131.5$ textbook

Ch 5 Fuller's curve ও blending

$P_i = 100\,(d_i / D)^n$, n = 0.45 বা 0.5 $P = a \cdot A + b \cdot B$, a + b = 1

Ch 6 Weight-volume

$W_{total} = W_{solids} + W_{absorbed} + W_{free}$ $W_{dry} = W_{solids}$

$G_{sa} = W_s / (V_s \cdot \gamma_w)$

Ch 7 Marshall

$P = 0.035a + 0.045b + K \cdot c + F$ (F = 0–2%, ডিফল্ট 0.7%)

$G_{mb} = W_{dry} / (W_{SSD} - W_{submerged})$

Ch 8 HVEEM

$CKE = (W_w - W_D) / W_D \times 100\%$

$CKE_{corr} = CKE \times (\text{sp. gr. fine} / 2.65)$

$S = 22.2 / [\,(P_n \cdot D)/(P_v - P_n) + 0.222\,]$ (নোটে: no matter)

EXAM TIP

প্রথমে Fuller, Marshall P সূত্র ও G_{mb}, তারপর CKE — এই চারটি সবচেয়ে বেশি কাজে লাগবে।

CHEAT-SHEET 2/2

গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা

CH	বিষয়	সংখ্যা
1	সাধারণ heating temp.	**140°C**
2	Penetration: 0.1 mm / 30 mm / 80-100 grade	**1 grade / 300 grade / 8–10 mm**
2	Crude API বনাম bitumen	**34** → কম; **10** → বেশি
3	ব্যবহৃত grade; runway grade	**60–70**; **45**
3	Emulsion globule; bitumen%	**5–10 µm**; **70–75%**
3	Tar grade	**RT-1→12 + RTCB-5, 6 = 14**
4	HMA-এ aggregate	**90–95%** wt; **75–85%** vol
4	Interlock; shape ratio	**25%**; **5**, **2–3**
5	SE; deleterious; LAA	**≥ 45%**; **< 1%**; **40%+ ব্যবহার নয়**
5	Nominal max size; profit	**10%** retain; **10–15%**
6	Limestone loss; test	**30–35%**; **ASTM D-1075**
7	Specimen; mold; loading	**5×3+3 = 18**; **4″×2.5″**; **51 mm/min**
7	Viscosity; air void	**170±20**; **3–5%**, mid **4%**
7	Immerse; test time; EAL (light)	**30–40 min**; **30 s**; **< 10^4**
8	Max agg. size; #8 surface area	**25 mm**; **0.82**
8	Sensitive contents	**5.7, 6.0 (?), 6.3, 6.6, 6.9**

GLOSSARY 1/2

Key terms · A – L

Abrasion (LAA)	পাথর ঘষায় কতটা ক্ষয় হয় তার test
Absorbed water	পাথরের pore-এ শোষিত পানি
Aging	বয়স বাড়ার সাথে bitumen-এর গুণ বদলানো
Air void	mix-এর ভেতরের বাতাসে ভরা ফাঁক
Anionic emulsion	ঋণাত্মক charge-যুক্ত bitumen emulsion
API gravity	crude-এর ঘনত্ব সূচক; API কম → bitumen বেশি
Bleeding	রাস্তা থেকে বাড়তি bitumen ভেসে ওঠা
Blown bitumen	গরম বাতাস দিয়ে stiff করা bitumen
Bulk specific gravity	pore-সহ কণার specific gravity (G_{sb})
Cationic emulsion	ধনাত্মক charge-যুক্ত emulsion
CKE	Centrifugal kerosene equivalent; HVEEM-এর oil-holding মান
Clay content	পাথরের গায়ে লেগে থাকা clay; binding কমায়
Cutback asphalt	bitumen + solvent মিশিয়ে তরল করা asphalt
Curing	solvent উবে গিয়ে bitumen শক্ত হওয়া
Deleterious substance	ক্ষতিকর বস্তু, যেমন গাছের অংশ, shell
Durability	air, water, temp. সহ্য করার ক্ষমতা
Emulsified asphalt	পানিতে ভাসমান ক্ষুদ্র bitumen-কণা (globule)
Fatigue resistance	বারবার axle load সহ্য করার ক্ষমতা
Flash point	যে temp.-এ bitumen বাষ্প জ্বলে ওঠে
Fuller's curve	আদর্শ gradation বোঝানোর power curve
Hydrophobic	পানি-বিরোধী; bitumen ভালো ধরে (limestone)
Internal friction	কণাগুলোর পারস্পরিক ঘর্ষণ; stability দেয়
Interlock	কণাগুলো একে অপরের সাথে আটকে যাওয়া

GLOSSARY 2/2

Key terms · M – W

Macadam	পাথর বিছিয়ে বানানো রাস্তার ধরন; + tar = Tarmac
Marshall method	blow, density, VMA graph-ভিত্তিক mix design
Mineral filler	খুব সূক্ষ্ম কণা; bitumen-এর সাথে bonding বাড়ায়
Nominal max size	10% by weight retain করে যে sieve
Penetration grade	needle কত গভীরে ঢোকে তা দিয়ে bitumen-এর grade
Performance grade (PG)	temp. + load দুটো বিবেচনা করে grade
Polymer modified bitumen	virgin bitumen-এ polymer যোগ করা
Prime coat	granular base-এর উপরে প্রথম coat
Reverse engineering	fail হওয়া রাস্তার উপাদান আলাদা করে test
Rutting	চাকার পথ বরাবর খাঁজ হয়ে যাওয়া
Sand equivalent (SE)	sand/clay অনুপাত; অন্তত 45%
Seal coat	সবার উপরের সুরক্ষা coat
Soundness test	Na_2SO_4/$MgSO_4$ দিয়ে weathering simulate
SSD	Saturated surface dry; free water নেই
Stability	load নিয়ে rutting না হওয়া
Stabilometer	HVEEM-এর horizontal pressure মাপার যন্ত্র
Stripping	পাথর থেকে bitumen খুলে যাওয়া
Tack coat	দুই bitumen স্তরের মাঝের আঠালো coat
Tar	coal-এর destructive distillation-এর কালো বস্তু
VFA / VMA	asphalt-ভরা void % / aggregate-মাঝের void %
Virgin bitumen	base bitumen, কিছু মেশানো নয়
Workability	mix সহজে বিছিয়ে compact করার ক্ষমতা

VMA-র সংজ্ঞা নোটে সরাসরি নেই; VFA-র সংজ্ঞা আছে। Flash point, Macadam ইত্যাদির কিছু বিবরণ textbook-ভিত্তিক সংক্ষেপ। `textbook`